Mesin Konten: Generator Terpandu dan Mesin Templat

Diterjemahkan dari `docs/final/content-engine.md` pada 10 November 2026.

- **Status:** final (disetujui 2026-10-31, D-123)
- **Tugas:** P1-03
- **Terakhir diperbarui:** 2026-11-10 (P4-24: keputusan lanjutan diterapkan, D-210…D-371)
- **Sumber:** `Konsep_Awal_Produk_SIGRAK.md`, `Pemetaan_Data_Materi_Aplikasi_Lama_untuk_Refactor_RPM_Generator.md`, `Catatan_Pengembang_Aplikasi_Lama_Design_System_Data_dan_AI.md` (di `docs/sources/`)

Tujuan

Dokumen ini menjelaskan bagaimana jawaban guru menjadi konten pembelajaran yang siap pakai: templat, wizard, pipeline pembuatan, penyuntingan, penjadwalan RPM, game, paket dan ujian latihan TKA, kaitan ke Asesmen, pengelolaan versi, lapisan kebijakan, dan ekspor. Dokumen ini untuk pengembang yang membangun menu *Buat*. Lapisan yang berkomunikasi dengan Gemini dirinci terpisah di `ai-provider-engine.md`. Konteks produk ada di `product-concept.md`.

Istilah

Istilah	Arti
Templat	Definisi buatan pengembang untuk satu jenis konten (RPM, Bank Soal, LKPD, Quiz Battle, Paket Soal TKA)
Wizard	Pertanyaan yang diajukan templat kepada guru. Hanya pertanyaan pedagogis
Spesifikasi	Objek bertipe dan tervalidasi yang disusun dari jawaban wizard ditambah data yang sudah dimiliki sistem. Satu-satunya masukan untuk menyusun prompt
Generation	Satu kali templat dijalankan untuk satu guru. Terdiri dari satu atau lebih langkah dan menghasilkan sebuah dokumen
Dokumen	Hasil yang disimpan: konten JSON terstruktur yang disunting, diekspor, ditayangkan, atau diunduh guru
Renderer	Kode yang mengubah konten dokumen menjadi pratinjau/penyunting, PDF, DOCX, Excel, atau game yang bisa dimainkan

Satu templat per jenis konten, tanpa generator umum

Konsep pemilik menyebut *Guided Generator* (wizard bertahap) dan *Developer Templates*. Di SIGRAK keduanya satu hal: **setiap templat punya wizard terpandunya sendiri**. Tidak ada generator umum "buat materi apa saja" (D-024). Guru sudah bisa mendapat konten umum dengan mengobrol langsung dengan Gemini, jadi SIGRAK hanya menawarkan jenis konten yang nilainya bertambah lewat templat, yang tidak didapat dari Gemini saja:

- data kurikulum (CP, TP, ATP, JP) terisi otomatis;
- struktur dan format cetak yang tetap dan siap dipakai sekolah;
- aturan validasi (jumlah, kunci, cakupan TP, bentuk soal TKA);
- penyajian di kelas (mode tayang, unduh game, ujian CBT).

Setiap jenis konten punya kelas templat, wizard, job pembuatan, dan renderer sendiri. Yang dipakai bersama hanya infrastrukturnya: kelas pipeline, gateway AI, kerangka penyunting, dan mesin ekspor.

Anatomi templat

Setiap templat punya sembilan bagian dari konsep pemilik. Templat tinggal di kode, dengan registri database di atasnya (D-013).

Bagian	Isi	Letak	Diubah oleh
Metadata	Key, nama dan deskripsi (key terjemahan), kategori (`document` / `game`), ikon, kelas dan mata pelajaran yang didukung	Kode + baris registri `templates` (penanda aktif, urutan)	Pengembang; tim menyalakan/mematikan
Konfigurasi wizard	Langkah, pertanyaan, pilihan, nilai bawaan, sumber isian awal, syarat tampil/sembunyi	Kode	Pengembang
Skema masukan	JSON Schema dari spesifikasi	Kode	Pengembang
Instruksi prompt	Instruksi sistem dan tugas, aturan gaya, contoh	Kode (dasar) + override opsional per versi, disunting di Filament	Pengembang; tim menyetel kata-katanya tanpa deploy
Skema keluaran	JSON Schema dari keluaran AI, juga dikirim ke Gemini sebagai skema keluaran terstruktur	Kode	Pengembang
Desain	Tata letak cetak untuk dokumen; tema dan aset untuk game	Kode	Pengembang
Aturan validasi	Aturan bisnis di luar skema (lihat setiap templat di bawah)	Kode	Pengembang
Renderer	Pratinjau/penyunting Svelte, view PDF/DOCX/Excel di server, runtime game vanilla JS	Kode	Pengembang
Versi	Bilangan bulat per templat. Baris `template_versions` mengikat versi kode dengan override prompt	Tabel `template_versions`	Dibuat saat deploy atau saat override prompt

Usulan susunan folder:

```
app/Content/
├── Templates/
│   ├── Contracts/Template.php          # interface every template implements
│   ├── TemplateResolver.php            # key + version → template instance
│   ├── TemplateVersionManager.php      # creates/pins versions, applies prompt overrides
│   ├── Rpm/
│   │   ├── RpmTemplate.php             # metadata, wizard, steps, rules
│   │   ├── schemas/specification.json
│   │   ├── schemas/output.json         # + output-kokurikuler.json
│   │   └── prompts/instructions.md
│   ├── BankSoal/  Lkpd/  QuizBattle/  TkaPackage/
├── Generation/
│   ├── SpecificationBuilder.php
│   ├── PromptBuilder.php
│   ├── OutputValidator.php
│   ├── OutputRepairer.php
│   └── GenerationRunner.php            # shared step runner used by every job below
├── Readiness/
│   └── RpmReadiness.php                # Siap / Segera habis / Perlu RPM per class and subject (D-
270)
└── Export/                             # PdfExporter, DocxExporter, ExcelExporter, GameExporter

app/Jobs/Generation/                     # one job per content type (D-024)
├── GenerateRpm.php
```

```
├── GenerateBankSoal.php
├── GenerateLkpd.php
├── GenerateQuizBattle.php
├── GenerateTkaPackage.php
└── ReviseSection.php                    # "Perbaiki bagian ini", any template

resources/js/Templates/<Key>/            # Svelte preview + section editors
resources/game-runtime/quiz-battle/      # vanilla JS + CSS, built by Vite as a standalone bundle
resources/exam-client/                   # TKA exam site front end (separate bundle, no AI)
resources/views/exports/<key>/           # Blade views for PDF/DOCX
```

Ini memisahkan dua urusan yang diminta konsep pemilik untuk dipisahkan. `app/AI/` (lihat `ai-provider-engine.md`) tidak tahu apa pun tentang pendidikan. `app/Content/` tidak tahu apa pun tentang Gemini.

Aturan wizard

1. **Tanyakan hanya yang diketahui guru secara pedagogis:** kelas, mata pelajaran, topik dan tujuan pembelajaran (dipilih, bukan diketik), kondisi murid, durasi, tingkat kesulitan, jumlah butir, model pembelajaran, dan jenis asesmen.
2. **Jangan pernah tanyakan yang sudah diketahui sistem:** JP, jumlah pertemuan, menit, teks CP, fase, kode TP, identitas sekolah, dan tanggal dari jadwal pelajaran.
3. **Isi awal** kelas dan mata pelajaran dari slot jadwal pada tanggal yang dipilih, dan dari penugasan guru.
4. **Rantai kurikulum hanya bisa dipilih:** Kelas → Mata pelajaran → Semester → Materi pokok (ATP) → Fokus → TP, semuanya dibaca dari data kurikulum. Kelas 7–12 disembunyikan.
5. **Paling banyak 4 langkah**, masing-masing satu layar di ponsel. Setiap pertanyaan punya nilai bawaan. Bila AI bisa memilih dengan wajar (misalnya dimensi profil, atau model pembelajaran per pertemuan), tawarkan "Biarkan otomatis".
6. **Satu catatan teks bebas yang opsional** ("Catatan untuk bahan ini", maks. 300 karakter) untuk konteks dengan kata-kata guru sendiri, misalnya "banyak murid belum lancar membaca". Catatan ini masuk ke prompt sebagai *data* yang dibatasi, tidak pernah sebagai instruksi.
7. Jawaban tersimpan otomatis sebagai draf. Pembuatan yang selesai menawarkan "Buat ulang dengan jawaban yang sama".
8. Semua teks wizard berasal dari `lang/id` dan mengikuti `design-system.md` (bagian Aturan penulisan UI). Teks UI memakai "murid" untuk peserta didik (D-210).

Pipeline pembuatan

```
Wizard answers
   │
   ▼
SpecificationBuilder ── validates against the input schema,
   │                    enriches from DB (curriculum, JP, timetable, school)
   ▼
Specification (stored on the generation, immutable)
   │
   ▼  for each template step:
PromptBuilder ── template version's instructions + specification as JSON data
   │              + earlier step outputs + output schema
   ▼
AI Provider Engine ── sticky key, structured JSON output (app/AI)
   │
   ▼
OutputValidator ── JSON Schema + template rules
   │  invalid?
   ├──► OutputRepairer ── 1) deterministic fixes (trim, coerce numbers, drop unknown keys)
```

```
   │                      2) at most one AI repair call that receives the validation errors
   │    still invalid → step fails with a teacher-friendly message
   ▼
Step output accepted (stored once per step)
   │
   ▼
Document saved: content JSON + template key + template version
                + rule-set codes (D-354)
```

- **Langkah.** Templat besar membagi pembuatan menjadi beberapa langkah agar setiap respons tetap dalam batas ukuran dan kegagalan hanya mengulang satu bagian. Contoh untuk RPM: `design` (identifikasi + desain pembelajaran) → `meetings` (satu langkah per kelompok pertemuan) → `assessment` (asesmen + lampiran). Langkah berikutnya menerima keluaran sebelumnya sebagai konteks. Semua langkah dalam satu pembuatan memakai kunci AI yang sama kecuali terjadi failover (pemilihan lengket; lihat mesin AI).
- **Kolom data tidak pernah dibuat AI.** Identitas, CP, kode TP, jumlah pertemuan, menit, dan rujukan berasal dari data dan digabungkan ke dokumen setelah pembuatan. Keluaran AI untuk kolom-kolom itu diabaikan.
- **Pekerjaan di latar belakang.** Setiap jenis konten punya job antrean sendiri (`GenerateRpm`, `GenerateBankSoal`, …) dengan rencana langkah, timeout, dan label kemajuan sendiri. Halaman menampilkan kemajuan ("Langkah 2 dari 4"), dan guru boleh meninggalkan halaman lalu diberi tahu saat selesai.
- **Pesan kegagalan** menyebut apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, dengan detail teknis di balik "Lihat detail". Contoh: "RPM belum berhasil dibuat. Semua kunci AI Anda sedang mencapai batas; coba lagi pukul 15.00."

Penyuntingan dan revisi sebagian

- Pratinjau berupa penyunting terstruktur per bagian, tidak pernah JSON mentah. Teks AI ditampilkan sebagai teks biasa (escaping Svelte; tidak pernah `{@html}` untuk keluaran AI).
- **"Perbaiki bagian ini"**: guru memilih bagian dan aksi (*sederhanakan*, *buat diferensiasi*, *sesuaikan untuk murid berkebutuhan khusus*, *perpanjang*, *perpendek*). Templat menetapkan skema keluaran tingkat bagian untuk ini. Hasilnya menampilkan versi lama dan baru berdampingan, lalu guru menerima atau membuangnya.
- Setiap revisi AI atau simpan manual menyimpan konten sebelumnya sebagai revisi (5 terakhir, D-153), sehingga guru bisa membatalkan.

Templat v1

RPM

Wizard	**Kapan:** tanggal mulai, atau "RPM lepas jadwal" (tanpa jadwal pelajaran, tanpa kemajuan ATP). Kelas dan mata pelajaran dari jadwal. **Apa:** materi pokok dan fokus. JP dan pertemuan dihitung dari data dan dikunci (`jp_fokus_dapat_diubah_guru: false`). **Cara:** model pembelajaran per pertemuan (PjBL, Inkuiri & Discovery Learning, Problem Solving, Game Based Learning, Diskusi kelompok & eksplorasi) atau "Biarkan otomatis", ditambah catatan opsional. Bila mata pelajaran itu punya *Kelompok belajar* dari analisis per TP, wizard menawarkan jumlah per kelompok (perlu bimbingan, cukup, siap pengayaan) sebagai *kondisi murid*: hanya jumlah, tidak pernah nama (D-295). **Periksa**
Diisi dari data	Kelas, fase, mata pelajaran, elemen, CP, TP + kodenya, materi pokok, fokus, jumlah pertemuan, menit per pertemuan (JP × 35 untuk SD), rujukan buku, tautan ke RPM sebelumnya

Diisi AI	*Identifikasi:* kesiapan dan kebutuhan, karakteristik materi, dimensi profil lulusan (hanya dipilih dari delapan dimensi di bawah), asesmen awal (prasyarat, butir). *Desain: Lintas disiplin* opsional (mata pelajaran terkait), metode dan sintaks (*Praktik Pedagogis*), *Kemitraan Pembelajaran*, *Lingkungan Pembelajaran* (ruang fisik, ruang virtual, budaya belajar), *Pemanfaatan Digital*, media dan sumber. *Pengalaman belajar:* per pertemuan — materi, pembukaan (*Awal*), kegiatan inti mengikuti sintaks dan dibagi menjadi tiga pengalaman belajar *Memahami*, *Mengaplikasi*, *Merefleksi*, masing-masing ditandai prinsip yang dipakai (*berkesadaran*, *bermakna*, *menggembirakan*), penutup (*Penutup*), rangkuman. Satu pertemuan boleh hanya mencakup sebagian dari tiga pengalaman itu. *Asesmen:* asesmen formatif (di awal, selama, dan di akhir pembelajaran), prinsip, teknik, indikator, rubrik 4 tingkat, butir evaluasi, tindak lanjut. *Lampiran:* petunjuk dan tabel LKPD, kartu, langkah. *Kesinambungan:* ringkasan materi terakhir, rekomendasi untuk berikutnya. Bila Profil Jenjang menyalakan KBC (MI; D-356, D-368): saran Tema KBC + Materi Insersi (opsional, D-142)
Dimensi profil lulusan	Satu set tetap berisi delapan dimensi, dengan kode tetap sesuai urutan ini: DPL1 keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, DPL2 kewargaan, DPL3 penalaran kritis, DPL4 kreativitas, DPL5 kolaborasi, DPL6 kemandirian, DPL7 kesehatan, DPL8 komunikasi (Permendikdasmen 13/2025 Pasal 17). AI hanya memilih dari set ini. Deskripsinya: `docs/data/regulations/`
Kerangka resmi	Bagian-bagiannya mengikuti kerangka rencana pembelajaran mendalam: Identifikasi, Desain Pembelajaran, Pengalaman Belajar, Asesmen (Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2025, hlm. 35–39). Label bagian memakai istilah resmi di `lang/id`. Formatnya bebas, jadi tata letak SIGRAK diperbolehkan
KBC (MI; SD mati secara bawaan)	Untuk sekolah MI, wizard menambahkan *Tema KBC* (satu atau lebih tema Panca Cinta) dan *Materi Insersi*, dan AI merangkainya ke TP, kegiatan, dan asesmen. Kedua kolom opsional: AI mengisi saran awal dari CP dan materi, dan guru boleh mengubah atau mengosongkannya, sehingga RPM tetap bisa dibuat tanpanya (D-142). Ini berlaku untuk setiap mata pelajaran MI (D-126). Kolom-kolom ini adalah kolom tambahan RPM di Profil Jenjang (D-356), jadi kode tidak pernah memeriksa jenjang. Sumbernya KMA 512/2026, Pedoman Kurikulum Berbasis Cinta (D-359), yang menggantikan SK Dirjen Pendis 6077/2025. Guru agama SD tidak melihat kolom KBC secara bawaan; admin SIGRAK bisa menyalakannya di Profil Jenjang atau konsol (D-368)
Varian kokurikuler	Skema keluaran tersendiri, satu rencana per kegiatan kokurikuler, mengikuti Panduan Kokurikuler 2025: kepala (satuan pendidikan, kelas, tema, alokasi waktu dalam JP, lokasi), A *Dimensi Profil Lulusan*, B *Tujuan Pembelajaran* (kompetensi dan materi), C *Praktik Pedagogis*, D *Lingkungan Pembelajaran*, E *Kemitraan Pembelajaran*, F *Pemanfaatan Digital*, G *Kegiatan* (Memahami, Mengaplikasi, Merefleksi), H *Asesmen* (formatif, ditambah sumatif dengan rubrik 4 tingkat). Bentuknya, yang boleh digabung: *Pembelajaran Kolaboratif Lintas Disiplin* (mata pelajaran terkait dicantumkan), *Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat* (7 KAIH), dan *Cara Lainnya* (misalnya projek). Kebiasaan ketujuh diberi label "Tidur Cepat", dengan "tidur tepat waktu" sebagai penjelasannya (D-207). Koding dan Kecerdasan Artifisial berjalan di sini sebagai isi kokurikuler (D-208). Membaca rencana kokurikuler tahunan sekolah (dimensi, tema, bentuk, mata pelajaran terkait, JP, tahapan tahunan, pemantauan) yang disetujui kepala sekolah. Target JP tahunan rencana ini diambil dari `subject_allocations (cocurricular)`: SD 216/216/252/252/252/224 untuk kelas 1–6 (Permendikdasmen 13/2025), MI sesuai KMA 1503/2025. Sekolah boleh menyesuaikannya dengan catatan; kelengkapan menghitung JP kokurikuler yang terlaksana terhadap target itu, dan kokurikuler yang diajar guru mapel menjadi target guru mapel tersebut (D-277)
Aturan	Jumlah pertemuan dan menit sama dengan nilai hasil hitungan. Setiap TP dari topik muncul di sedikitnya satu pertemuan atau indikator. Rubrik punya tepat 4 tingkat (sangat baik, baik, berkembang, perlu bimbingan). Tidak ada bagian kosong
Penjadwalan	Pertemuan ditempatkan di jadwal pelajaran kelas mulai tanggal awal. Pelajaran terlaksana sebagian, pergeseran dan pembatalannya, neraca JP, kesiapan, draf semester 2 lebih awal, pemasangan RPM lepas jadwal, dan salinan untuk kelas paralel dijelaskan di bagian Penjadwalan RPM di bawah (D-267…D-277)
Dasar kebijakan	RPM menyimpan kode rule set yang berlaku saat dibuat dan menjadi dokumen pertama dengan panel Dasar Kebijakan dan Cek Keselarasan (P5-04). Lihat bagian Lapisan kebijakan

Penjadwalan RPM

Dibangun di P5-04; sisi jurnal menyusul di P5-07 dan rekapnya di P5-09. Perilaku penjadwal aplikasi lama tetap dipakai selama tidak diubah oleh baris-baris berikut.

Topik	Perilaku
Hasil pertemuan di jurnal (D-267)	Jurnal mencatat hasil setiap pertemuan: `journals.status` ∈ {`done`, `partial`, `not_done`}. `meetings.status` ∈ {`planned`, `done`, `partial`, `not_done`} diturunkan dari jurnal dan tidak menyimpan alasan. `partial` menyimpan `unfinished_experiences` (sebagian dari memahami, mengaplikasi, merefleksi) dan tidak menggeser jadwal: pengalaman yang belum selesai menjadi blok "Lanjutan" di awal pertemuan berikutnya dan di Game kelas. Tiga kali `partial` berturut-turut untuk satu kelas dan mata pelajaran memicu neraca JP
Alasan tidak terlaksana (D-268)	`not_done` wajib diberi alasan: Kegiatan sekolah (`school_event`), Guru bertugas di luar (`teacher_duty`), Murid tidak hadir (`students_absent`), Bencana/cuaca (`disaster_or_weather`), Lainnya (`other`, catatan wajib). Pantau Guru menampilkan JP yang hilang per alasan
Pergeseran dan Batalkan (D-274)	Pertemuan `not_done`, perubahan kalender, atau perubahan jadwal pelajaran menggeser pertemuan berikutnya ke slot JP selanjutnya secara otomatis. Guru melihat "2 pertemuan bergeser: Pertemuan 3 → Kamis 13/11, …" dengan *Batalkan*, yang memulihkan versi `meeting_schedule_history` sebelumnya. Cetakan Promes mendapat tampilan kedua, *Realisasi*, yang disusun dari jurnal: minggu rencana dibandingkan minggu pelaksanaan per topik
Neraca JP (D-269)	Satu perhitungan per kelas dan mata pelajaran: sisa JP ATP dibandingkan JP slot yang tersedia sampai SAS semester itu (acara ujian SAS di kalender), dihitung ulang setiap kali ada pergeseran dan setelah 3 kali `partial` berturut-turut. Hasilnya: Pas, Kurang n JP, atau Ada n JP cadangan. Bila kurang, muncul satu peringatan dengan tiga aksi: padatkan atau gabungkan pertemuan (revisi bagian dengan AI), pindahkan topik ke semester berikutnya, atau terima dengan catatan untuk refleksi semester guru. Bila berlebih, aplikasi menyarankan remedial atau pengayaan
Kesiapan (D-270)	`RpmReadiness` per kelas dan mata pelajaran: Siap (setiap slot dalam 10 hari efektif ke depan sudah punya pertemuan), Segera habis (pertemuan habis dalam 4–10 hari), Perlu RPM (ada slot kosong dalam 3 hari efektif, atau slot lampau tanpa RPM, dengan menyebut tanggal kosong pertama), dan abu-abu Tidak ada jadwal / Belum ada ATP. Ditampilkan di Buat, Hari Ini (hanya kuning dan merah), dan Pantau Guru. Tim SIGRAK menetapkan nilai bawaan 10 dan 3 di konsol; operator sekolah boleh mengubahnya untuk sekolah, bukan per guru
Semester 2 (D-272)	RPM semester 2 boleh dibuat kapan saja. Pertemuannya baru ditempatkan mulai `academic_years.even_semester_starts_on`, dan Buat menampilkan "Dijadwalkan mulai [tanggal]". Bila operator mengubah tanggal itu, pertemuan dijadwalkan ulang dengan pratinjau pergeseran, sebuah Kabar, dan satu versi `meeting_schedule_history`
Pasang ke jadwal (D-273)	RPM lepas jadwal (`planned_on` NULL) bisa dipasang ke jadwal satu kelas mulai tanggal tertentu, dengan pratinjau yang sama seperti pergeseran. Sejak itu RPM ikut dihitung dalam kemajuan ATP, kesiapan, neraca JP, dan kelengkapan
Pakai untuk kelas lain (D-275)	Menyalin RPM ke kelas paralel dengan kelas dan mata pelajaran yang sama tanpa panggilan AI; pertemuannya ditempatkan di jadwal kelas tujuan. Setelah itu setiap salinan berjalan sendiri (suntingan, jurnal, pergeseran)
Pulihkan bawaan (D-276)	Di Kurikulum, kepala sekolah atau operator bisa memulihkan satu topik ("Pulihkan bawaan") atau mengembalikan semua perubahan sekolah ("Reset semua penyesuaian"), dengan konfirmasi dan log audit. `school_topic_changes` lama tetap tersimpan sebagai riwayat, ditandai dikembalikan. RPM yang sudah ada tidak berubah
Kelengkapan (D-267)	`done` dan `partial` dihitung sebagai RPM dan jurnal ada; `not_done` dengan alasan dihitung sebagai jurnal dan mengeluarkan slot itu dari target RPM

Bank Soal

Wizard	**Cakupan:** jenis asesmen (Penilaian Harian = satu materi pokok; STS/SAS = beberapa materi dalam satu semester; Ujian Sekolah/Madrasah). **Komposisi:** jumlah per jenis — PG, PG Kompleks (MCMA), **PGK Kategori** (benar/salah per pernyataan, seperti TKA; baru), Benar-Salah, **Menjodohkan** (baru), Isian, Uraian. Campuran tingkat kesulitan (Campuran/Mudah/Sedang/Sulit). Campuran level kognitif C1–C6 atau "Biarkan otomatis". **Pelaksanaan:** tanggal dan durasi. **Periksa**. Untuk kelas 1–2 (Fase A) panduan menyarankan observasi dan unjuk kerja ketimbang tes tertulis, jadi wizard menyampaikannya lewat catatan singkat. Butir tertulis tetap tersedia sebagai pilihan dan tidak pernah diblokir (D-206). **Ambil dari soal saya dulu** mengisi komposisi dari butir guru yang cocok di bank butir dan meminta AI hanya untuk kekurangannya (D-294)
Per butir	Jenis, pokok soal, pilihan, kunci, pembahasan, indikator, `kode_tp`, level kognitif, tingkat kesulitan. AI hanya mengisi data per butir ini (D-293). Nanti, di asesmen Gelombang A (D-351): tag taksonomi dari Peta Asesmen dan tag miskonsepsi pada setiap pengecoh
Aturan	Jumlah sesuai komposisi. PG punya tepat satu kunci, PG Kompleks dua atau lebih. PGK Kategori punya 3–5 pernyataan, masing-masing dengan kunci. Pasangan Menjodohkan satu-satu. Setiap `kode_tp` ada di dalam cakupan yang dipilih
Cetakan turunan (D-293)	Enam cetakan yang dibuat dari data butir tanpa panggilan AI tambahan: kisi-kisi, naskah soal, kunci, pembahasan, indikator, kartu soal (PDF, Word, Excel). Semuanya mengikuti setiap suntingan butir
Bank butir (D-294)	`question_items` mengindeks setiap butir Bank Soal (dokumen, posisi, jenis, `kode_tp`, level kognitif, tingkat kesulitan, pemakaian terakhir, statistik) dan selalu selaras dengan isi dokumen, yang tetap menjadi sumber untuk render. Butir yang baru dipakai tidak dilewati, tetapi ditandai "pernah dipakai" dengan tanggal dan kelas. Setelah asesmen, analisis butir menulis tingkat kesulitan dan daya beda sebenarnya kembali ke butir (P5-08)
Dipakai di Asesmen	Bila sebuah asesmen memakai dokumen Bank Soal, butirnya disalin ke butir asesmen beserta `kode_tp`, sehingga analisis per TP tidak perlu mengetik ulang (lihat `data-model.md`, bagian Konten). Lembar jawabannya dicetak dan dipindai dengan Pindai LJK (lihat bagian Kaitan ke Asesmen)

LKPD

Wizard	Materi/TP (atau diisi awal dari lampiran RPM) → jenis kegiatan (pengamatan, percobaan, diskusi, latihan) dan individu atau kelompok → **Periksa**. Untuk kelas 1–3 wizard menyarankan blok menurut fase, dimulai dari Fase A (D-296)
Keluaran	Judul, tujuan, petunjuk, langkah, tabel (kolom, baris, ukuran), pertanyaan, refleksi, blok opsional, dan kolom `pattern` (D-329), sehingga gelombang pola berikutnya tidak butuh migrasi. Selebihnya v1 (P5-05) tidak berubah
Blok (D-296)	Satu set tetap yang digambar renderer, tidak pernah gambar AI (D-030): `trace` (huruf, angka, huruf Arab untuk MI), `match_lines`, `cut_and_stick`, `colour_by_rule`, `count_pictures` (piktogram yang dibundel), `fill_table`, `short_answer`. AI memilih blok serta mengisi teks dan datanya
Pola (*Bentuk LKPD*)	Datang bergelombang setelah v1. Gelombang 1 berisi sembilan: Detektif Teks, Peta Cerita, Data Kelasku, Etnomatematika, Misi Petualangan, Tiga Jalur, Tiket Keluar, Kotak Terkunci (kodenya dicek di lembar guru, di aplikasi, atau di IFP), dan Pikir Komputasional Tanpa Komputer (D-332). Gelombang 3 membundel pemutar `h5p-standalone` yang di-host sendiri dan Google `model-viewer` untuk 3D/AR, dengan pustaka kurasi di disk lokal (D-334). Pustaka pola dan rencana gelombang: `docs/drafts/lkpd-exploration.md`
Konteks lokal (D-333)	Profil *Konteks Daerah* sekolah: bahasa daerah, makanan, kerajinan, tempat, perayaan, pekerjaan, cerita, dan tema yang perlu dihindari. Daftar awal dimulai dari Kudus, Jepara, dan Pati, ditinjau Tim Validasi (D-113). AI hanya memakai butir dari profil dan daftar awal itu, dan guru mengonfirmasinya
Tautan dan langkah interaktif	Blok `qr_link` langsung memuat URL pihak ketiga yang ada di allowlist; tidak ada rute pengalih SIGRAK (D-330). Tautan mati diatasi dengan judul dan deskripsi yang tersimpan, tugas cetak tanpa perangkat, dan pemeriksa tautan di aplikasi. Langkah interaktif (embed, H5P, cek mandiri) hanya berjalan daring, di aplikasi guru dan sesi tayang IFP; sesi murid menyusul dengan desainnya sendiri (D-331). Alat pihak ketiga hanya di-embed bila lisensinya jelas mengizinkan pemakaian di produk berbayar, dicatat di allowlist embed; selain itu hanya tautan atau QR (D-337)

Preset dan paket	Guru bisa menawarkan LKPD hasil adaptasinya ke pustaka sekolah; guru lain di sekolah yang sama memulai darinya tanpa AI. Tidak ada berbagi antarsekolah (D-335). Semua fitur LKPD termasuk inti; templat Game kelas tetap di add-on (D-336)
Desain	Tata letak cetak untuk A4 dan F4, kop sekolah opsional

Quiz Battle (game)

Wizard	**Soal:** pakai set Bank Soal yang tersimpan (hanya jenis yang bisa dinilai otomatis: PG, Benar-Salah) atau buat soal baru dari materi/TP. **Permainan:** tim (2–4) atau individu, detik per soal (10–60), poin, tampilkan pembahasan setelah setiap soal, jumlah babak. **Periksa**
Diisi AI	Soal, jawaban, pembahasan (bila soal baru), petunjuk singkat per soal, nama tim sesuai tema topik, satu kalimat pembuka
Milik runtime	Tata letak, kontrol, timer, penilaian, urutan giliran, animasi, suara, kontrol keyboard dan remote, ukuran responsif, aksesibilitas
Aturan	Setiap nilai konfigurasi ada dalam rentang/enum yang diizinkan templat. Setiap soal punya kunci yang valid

Paket Soal TKA (`tka_package`)

Templat ini menghasilkan paket latihan yang mengikuti kerangka resmi TKA untuk SD/MI. Kerangkanya adalah Kerangka Asesmen TKA (Perka BSKAP 047/H/AN/2025), dipublikasikan di situs TKA Pusmendik dan dicek pada 2026-10-30.

Wizard	**Mata uji:** Bahasa Indonesia atau Matematika. **Cakupan:** seluruh isi kerangka (bawaan) atau elemen/kompetensi tertentu untuk latihan terfokus. **Tingkat:** campuran (bawaan), lebih mudah, atau lebih sulit. **Jumlah:** 30 butir (bawaan TKA) atau set latihan yang lebih pendek. **Periksa**
Kerangka resmi (data, bukan AI)	*Bahasa Indonesia* hanya mengukur membaca. Jenis teksnya informasi dan fiksi. Kompetensi: pemahaman tekstual, pemahaman inferensial, evaluasi dan apresiasi, dengan subkompetensi dari matriks kerangka. *Matematika* mencakup elemen Bilangan, Geometri dan Pengukuran, serta Data. Kompetensinya memahami, mengaplikasikan, dan bernalar, dengan subelemen dan batasan dari matriks kerangka
Bentuk butir	Hanya tiga bentuk TKA: **PG** (satu jawaban), **PGK MCMA** (beberapa pilihan benar), **PGK Kategori** (setiap pernyataan dijawab dengan satu pasangan label: Benar/Salah, Sesuai/Tidak Sesuai, atau Setuju/Tidak Setuju; D-045). Butir bisa tunggal (*soal tunggal*) atau berkelompok pada satu stimulus (*soal grup*)
Diisi AI	Teks stimulus, pokok soal, pilihan, kunci, pembahasan singkat, dan tag kompetensi/subkompetensi untuk setiap butir
Aturan	Teks stimulus Bahasa Indonesia sepanjang 150–200 kata (kecuali puisi), dengan kalimat pendek sederhana dan kosakata yang sebagian besar denotatif, seperti dijelaskan kerangka. Setiap butir diberi tag kompetensi dan bentuk dari kerangka. Campuran bentuk dan kompetensi dalam paket tetap dalam batas yang diatur. Setiap butir PGK Kategori punya 3 pernyataan (seperti contoh resmi). Tidak ada butir Isian atau Uraian
Visual stimulus	Tidak pernah gambar AI (D-030). Tabel, piktogram, dan diagram batang dibuat sebagai **data terstruktur** dan digambar oleh renderer kita. Bangun datar, jaring-jaring, dan gambar pengukuran berasal dari **set gambar yang dibundel** yang dipilih AI berdasarkan id. **Susunan kubus** (tampak depan/atas/samping) dibuat sebagai peta tinggi dan digambar dengan three.js, dan kunci untuk "seperti apa tampak depannya" **dihitung oleh kode**, bukan oleh AI
Keluaran	Dokumen paket: butir berurutan, kunci, pembahasan, kisi-kisi per kompetensi. Ekspor: naskah, kunci, pembahasan, kisi-kisi (PDF/Word/Excel). Dokumen ini juga menjadi sumber sesi **Simulasi TKA** (di bawah)

Ujian latihan TKA (CBT)

Ujian ini meniru cara TKA nasional berjalan: berbasis komputer, peserta masuk dengan kartu login, token dari proktor wajib, ada batas waktu, dan hasilnya dilaporkan sebagai nilai dengan kategori. Siswa bukan pengguna aplikasi (D-010), jadi ujian berjalan di **situs ujian terpisah** dengan kredensial per sesi (D-027).

Bagian	Perilaku
Sesi	Dibuat guru atau operator dari *Paket Soal TKA*. Sesi punya tanggal, jendela waktu, durasi (bawaan 75 menit, durasi TKA untuk setiap mata uji SD), kelas 6 yang ikut, dan proktor (guru)
Kartu ujian	Satu *kartu login* per siswa: nama, kelas, sesi, nama pengguna, kata sandi. Dicetak sebagai PDF (beberapa kartu per halaman). Kredensial hanya berlaku untuk sesi itu dan kedaluwarsa saat sesi ditutup
Token	Token 6 karakter yang diturunkan dari rahasia sesi dan jendela 15 menit yang sedang berjalan (gaya TOTP), jadi tidak ada yang perlu disimpan. Layar proktor menampilkan token yang berlaku. Peserta membutuhkannya untuk mulai atau melanjutkan
Klien ujian	Layar polos mirip TKA di subdomain sendiri: area soal, kisi nomor, tanda *ragu-ragu*, timer, pengatur ukuran huruf. Berjalan di desktop dan tablet. **Tanpa panggilan AI, tanpa tautan ke aplikasi, tanpa data selain ujian milik peserta itu sendiri**
Integritas	Urutan butir dan pilihan diacak per peserta (kelompok stimulus tetap bersama). Setiap jawaban tersimpan otomatis dengan nomor urut (idempoten), sehingga sambung ulang melanjutkan dari titik terakhir. Waktu ditegakkan oleh server. Proktor bisa mereset login peserta atau menambah waktu untuk satu peserta, dan kedua aksi itu dicatat
Hasil	Nilai 0–100 per mata uji. Guru dan peserta melihat empat tingkat: Istimewa (≥ 95,00), Baik (76,67 sampai < 95), Memadai (50 sampai < 76,67), Kurang (< 50). Data dan ekspor menyimpan kategori resmi (Baik, Memadai, Kurang) dan predikat Istimewa secara terpisah di `exam_results`, sehingga cocok dengan SHTKA (Kepmendikdasmen 56/2026; D-041, D-120, D-371). UI mencatat bahwa ini hasil latihan dan bahwa hasil TKA resmi (SHTKA) melengkapi nilai rapor di jalur prestasi dan SPMB. Ditambah analisis per kompetensi dan per butir, ekspor ke Excel dan PDF, dan salinan opsional ke Asesmen
Penilaian (latihan)	PG: 1 poin untuk kunci. PGK MCMA dan PGK Kategori: **nilai sebagian** per pilihan atau pernyataan yang benar (D-030). Total dinormalkan ke rentang TKA SD **0–100**. Model penilaian butir TKA resmi tidak dipublikasikan, jadi nilai latihan adalah *perkiraan* dan UI menyatakannya

"Mode Ujian" umum di Bank Soal tetap tidak aktif (D-026). Klien ujian dibangun hanya untuk paket TKA.

Kaitan ke Asesmen

Rincian desain tetap di P4-06 dan P5-08 (`docs/drafts/assessment-landscape.md`). Bagian ini hanya mencatat yang menyentuh konten.

- **Pindai LJK (D-286, P5-08).** Dibangun di slice Asesmen sebagai tugas tersendiri; Kartu Jawab (D-174) nantinya memakai ulang kode kamera dan pemetaan daftar muridnya. LJK cetak mengikuti lembar yang sudah dipakai sekolah (D-325): kepala berisi Mata Pelajaran, Kelas, Nama, dan Nomor; kotak huruf PG dalam dua kolom; baris bernomor untuk Isian dan Uraian; ditambah empat penanda sudut dan QR yang hanya memuat `public_id` acak lembar itu (D-287). Bentuk yang dipindai: PG, PG Kompleks, Benar-Salah dan PGK Kategori, serta Menjodohkan. Kotak dibaca di peramban guru dengan pustaka OMR JavaScript; hanya jawaban dan tingkat keyakinannya yang dikirim ke server, foto tidak pernah diunggah, dan antrean luring tetap ada (D-369, D-289).
- **Jawaban tulisan tangan (D-370).** Tugas lanjutan setelah Pindai LJK, setelah pengenalan teks diuji pada contoh tulisan tangan anak SD. Ponsel membaca Uraian dan Isian menjadi teks dan guru membetulkannya; foto tidak pernah keluar dari ponsel. Hanya teks jawaban, dengan kode `nomor absen-nomor soal` (mis. `12-3`), yang dikirim ke AI bersama kunci atau rubrik. AI menyarankan nilai dan umpan balik; guru yang memutuskan.
- **AI asesmen tanpa data murid (D-347, diubah oleh D-369 dan D-370).** AI di sisi guru membuat instrumen, menandai miskonsepsi, dan menyusun draf umpan balik dari pola kelas. Nama di kertas dibaca di perangkat guru dan dicocokkan dengan daftar murid di sana. Tidak ada data pribadi murid yang dikirim ke penyedia AI (D-023).

- **Templat instrumen berikutnya (D-346).** Satu templat per jenis, masing-masing dengan wizard sendiri (D-024): Rubrik Kinerja, Observasi DPL, Cek Kesiapan Awal (hasilnya profil, bukan nilai), Akomodasi Murid, serta kartu penilaian diri dan antarteman. Gelombang A (D-351) membawa data Peta Asesmen v1, tag pada Bank Soal dan LKPD, Rubrik Kinerja, Observasi DPL dengan isian lewat ponsel, Cek Kesiapan Awal, dan tag miskonsepsi pada pengecoh. P5-08 sendiri tidak berubah.
- **Dari P4-04 (satu baris masing-masing):**
  - *Catatan wali kelas:* AI menyusun draf catatan rapor dari jumlah kehadiran, jenis catatan, dan hasil per TP, tanpa nama atau data pribadi murid di prompt (`PromptDataGuard`, D-036); wali kelas menyunting dan menyetujuinya (D-213).
  - *KKTP per TP* (D-214, A3) adalah kriteria yang dibaca analisis per TP.
  - *Asesmen diagnostik* di awal tahun ajaran (D-214, A2).
  - *Remedial dan pengayaan* dari analisis per TP (D-214, A1); neraca JP menyarankannya bila ada JP cadangan (D-269).
  - *Kelompok belajar* per TP mengirim jumlah per kelompok ke wizard RPM berikutnya sebagai kondisi murid, tidak pernah nama (D-295).

Game: pendekatan hibrida, menayangkan, mengunduh

Hibrida sejak rancangan. Runtime vanilla JS memegang seluruh struktur, kira-kira 70–90% dari sebuah game (target rancangan dari konsep pemilik, bukan hasil ukur). AI mengisi JSON konten dan memilih nilai konfigurasi dari pilihan yang diizinkan. Karena itu setiap game dari satu versi templat berperilaku sama.

Tanpa kode buatan AI di v1 (D-015). Bila guru menginginkan sesuatu yang tidak ada di templat, "Usulkan fitur" mencatat permintaan (`template_feature_requests`) untuk tim. Pilihan kode AI dalam sandbox mungkin menyusul dengan rancangannya sendiri.

Templat game berikutnya (D-176). Setelah Quiz Battle, templat game baru mengikuti peta jalan fungsi belajar Game kelas, mode belajar IFP (D-171): Lomba Tim, Pilah & Kelompokkan, dan Pasangkan lebih dulu. Rancangan: `ifp-classroom.md`.

Tayangkan (mode tayang). Rute layar penuh di dalam sesi guru. Hurufnya besar untuk proyektor, bisa dikendalikan dengan keyboard atau clicker, dan nilai hanya disimpan di perangkat guru. Tidak menyimpan data siswa.

Unduh game (HTML mandiri, D-011). Berupa satu berkas `.html`:

- JS dan CSS runtime disisipkan langsung. Konten disematkan sebagai `<script type="application/json" id="content">` dengan `<` di-escape. Runtime menampilkan setiap string konten dengan `textContent`, tidak pernah `innerHTML`.
- Tag meta Content-Security-Policy memblokir semua akses jaringan: `default-src 'none'; script-src 'unsafe-inline'; style-src 'unsafe-inline'; img-src data:`. Berkas bisa dimainkan offline dan tidak bisa menghubungi server mana pun.
- Gambar dan suara disematkan sebagai URI `data:` (v1 hanya memakai aset yang dibundel).
- Isinya hanya konten pembelajaran, ditambah judul game. Tidak memuat data siswa dan tidak memuat identitas guru selain yang diketik guru di judul.
- Versi runtime disematkan. Mengunduh ulang memakai runtime dari versi templat dokumen itu.

Berkas yang diunduh memang berada di luar dinding login. Hal itu dapat diterima karena isinya hanya konten pembelajaran.

Pengelolaan versi

- Baris `template_versions` **tidak bisa diubah begitu dipakai sebuah generation**. Perubahan prompt yang dibuat di Filament membuat versi baru, tanpa perlu deploy.
- Dokumen menyimpan `template_key` dan `template_version`. Renderer tetap kompatibel ke belakang dalam satu templat. Perubahan skema keluaran yang tidak kompatibel butuh versi baru ditambah langkah `upgrade(content, fromVersion)` atau renderer lama yang dipertahankan.
- Revisi bagian memakai versi templat dokumen itu sendiri, bukan versi terbaru.
- Dokumen juga menyimpan kode rule set yang berlaku saat dibuat (D-354), sehingga perubahan aturan tidak pernah mengubahnya diam-diam. Lihat bagian Lapisan kebijakan.

Lapisan kebijakan

Posisi SIGRAK adalah *Berpijak pada kebijakan, leluasa berinovasi*: aturan nasional menetapkan apa dan batasnya, sedangkan sekolah dan guru memilih caranya (D-352; `docs/drafts/policy-innovation-layers.md`). RPM adalah dokumen pertama di bawah lapisan ini.

- **Kode rule set pada dokumen (D-354, D-355).** Setiap RPM menyimpan kode rule set yang berlaku saat dibuat, sejak RPM pertama di P5-04. Sebelum P5-04, `curriculum_versions` mendapat `effective_on`, `applies_from_school_year`, dan `supersedes_id`, dan resolver profil kebijakan (`PolicyProfile`, ditentukan dari tahun ajaran, jenjang, dan wilayah) menggantikan penunjuk `allocation_versions` di `config/curriculum.php`, dengan perilaku D-230 tidak berubah. Tabel lengkap `regulations`, `regulation_relations`, `rule_sets`, dan `rules`, konsol untuk setiap domain, dan Kabar Regulasi adalah target berikutnya (P5-09 atau slice sendiri).
- **Profil Jenjang (D-356).** Kolom tambahan RPM per jenjang, seperti kolom KBC untuk MI (D-368 untuk SD), dibaca dari Profil Jenjang. Kode tidak pernah bercabang pada `level == mi`.
- **Panel Dasar Kebijakan dan Cek Keselarasan (D-358).** Keduanya dimulai dengan RPM di P5-04 dan bertambah di setiap slice. Panel menampilkan CP, TP, DPL, prinsip, serta versi regulasi dan rule set, dibaca dari tag taksonomi dokumen. Cek Keselarasan berjalan saat menyimpan dan saat telaah kepala sekolah dan pengawas, dan tidak pernah menulis ulang pekerjaan guru.
- **Kekuatan aturan menentukan reaksi (D-353).** Kekuatannya: `mandatory`, `minimum`, `maximum`, `recommended`, `not_recommended`, `example`, `school_discretion`, `teacher_discretion`, `free`. Aturan `mandatory` L1/L2 yang jelas memblokir; di bawah `minimum` atau di atas `maximum` memberi peringatan; `recommended` dan `not_recommended` memberi petunjuk; sisanya bebas. Nilai bawaan yang hanya contoh diberi label "Contoh".
- **Templat menandai konten dengan kode taksonomi (D-357).** Kodenya berasal dari taksonomi induk di `docs/data/taxonomy/` (draf sampai ditinjau Tim Validasi). RPM mendapat kode kurikulum (CP, TP), kode profil (DPL), dan kode pembelajaran (prinsip, praktik); LKPD mendapat pola dan tujuan asesmennya; butir Bank Soal mendapat tag asesmen (D-351).

Ekspor

Ini mesin ekspor tunggal dari catatan pengembang. Mesinnya diputuskan di D-028:

- **Satu model dokumen** (JSON konten). Setiap format dibuat darinya, tidak pernah dari tangkapan layar.
- **PDF: Gotenberg 8** (Chromium headless di container Docker), dipanggil lewat `spatie/laravel-pdf` dengan driver Gotenberg-nya:
  - PDF berbasis teks dari view Blade/HTML, dengan CSS penuh: tabel dengan `page-break-inside: avoid`, F4 dan A4, header dan footer berulang dengan nomor halaman, dan gambar kop.

    - JavaScript berjalan sebelum ditangkap (`waitUntilReady`), sehingga rumus KaTeX, grafik, dan gambar three.js tampil di cetakan persis seperti di layar.
    - Membentuk huruf Arab dengan benar, yang dibutuhkan materi PAI.
    - **Satu PDF per unduhan.** Sebuah paket (RPM + LKPD + rubrik + kunci, atau semua kartu ujian) adalah satu view HTML dengan pemisah halaman, jadi tidak perlu menggabungkan PDF. Konversi Word ke PDF juga tidak dipakai (D-031). Satu-satunya pengecualian adalah Berkas Administrasi: bagian-bagiannya dibuat sebagai PDF terpisah lalu digabung dengan rute merge Gotenberg (D-280).
    - Mengapa layanan terpisah:
        - Chromium terisolasi di container. Ubuntu 22.04 hanya menyediakan Chromium sebagai snap, yang merepotkan bila dijalankan dari worker PHP.
        - Pemakaian memorinya tidak membebani PHP-FPM.
        - Job ekspor di antrean `exports` memanggilnya lewat HTTP. Layanan ini terikat ke localhost dengan basic auth, dan versi image-nya dikunci.
    - Alternatif yang ditolak: Dompdf/mPDF (CSS dan pembagian halaman lemah, tanpa JavaScript), Browsershot dan driver chrome-php (Node dan/atau Chromium di host itu sendiri), dan WeasyPrint (tanpa JavaScript, dependensi Python tambahan).
- **DOCX:** PhpWord, dibangun dari tata letak Word milik SIGRAK per templat, dengan gambar kop di header dan penanda tangan sebagai teks. Sekolah tidak menyerahkan templat Word.
- **Excel: Laravel Excel** (`maatwebsite/excel`, versi utama terkini, di atas PhpSpreadsheet). Menangani ekspor bergaya dengan banyak sheet (leger, kisi-kisi, analisis, hasil TKA), rumus, ekspor antrean untuk berkas besar, dan impor bertahap dengan validasi per baris (impor siswa, nilai). Angka disimpan sebagai angka dan kolom bisa difilter. Pastikan dukungan Laravel 13 saat memasang.
- **Kop sebagai gambar (D-031).**
    - Sekolah mengunggah gambar kop bawaan, dan guru boleh mengunggah kop sendiri yang menggantikan kop sekolah pada dokumen guru itu.
    - Tata letak, logo, dan garis pemisah semuanya ada di dalam gambar, jadi guru yang mengaturnya. Sistem hanya menempatkan gambar selebar area isi di bagian atas halaman pertama.
    - Aturan gambar: PNG atau JPG, latar putih atau transparan, lebar minimal 2.000 px, rasio lebar-tinggi antara 4:1 dan 8:1, paling besar 2 MB. Tinggi cetaknya dibatasi 4 cm.
    - Layar unggah menampilkan pratinjau gambar di A4 dan F4 dan memberi peringatan bila resolusinya terlalu rendah untuk dicetak.
- **Pengaturan cetak lain (per sekolah):** nama dan NIP penanda tangan (teks), A4/F4, margin, font (Arial atau Times New Roman, D-125), dan bagian mana yang disertakan.
- **Label dalam bahasa Indonesia** lewat key terjemahan (konvensi repo).
- **Buka di Canva (tingkat 1):** mengunduh DOCX/PDF dan membuka canva.com agar guru mengimpornya. Impor langsung lewat Canva Connect API *Nanti*.

Pustaka render

Pustaka ini hanya ditambahkan bila sebuah templat membutuhkannya (D-033). Setiap pustaka dikunci versinya, dibundel Vite, dan tidak pernah dimuat dari CDN. Runtime game dan klien ujian masing-masing hanya membundel yang dipakainya.

Pustaka	Dipakai untuk	Di mana
three.js (dengan SVG renderer-nya untuk cetak)	Susunan kubus dan bangun ruang dari data (tampak depan/atas/samping); ruang untuk game 3D di masa depan	Paket TKA, Bank Soal, pratinjau LKPD, klien ujian, PDF

Pustaka	Dipakai untuk	Di mana
KaTeX	Pecahan, operasi, dan satuan di butir Matematika	Pratinjau penyunting, klien ujian, game, PDF
ApexCharts (pustaka grafik TailAdmin)	Diagram batang di stimulus butir; analisis nilai dan ringkasan portal	Aplikasi, klien ujian (hanya stimulus), PDF
Font **Noto Naskh Arabic** (atau Amiri)	Teks Arab di materi PAI	Aplikasi, PDF, DOCX
Set gambar dan piktogram yang dibundel (SVG)	Bangun datar, jaring-jaring, gambar pengukuran, ikon piktogram	Semua templat (D-030)
Pustaka OMR JavaScript (dipilih di P5-08)	Membaca kotak LJK di peramban guru (D-369)	Aplikasi (Pindai LJK)
h5p-standalone (MIT) dan Google **model-viewer** (Apache-2.0), nanti	Paket H5P dan model 3D/AR dari pustaka kurasi lokal (LKPD Gelombang 3, D-334)	Aplikasi, sesi tayang IFP

Tidak ada pustaka presentasi: fitur slide tidak direncanakan (D-033). Gambar buatan AI tidak dipakai.

Pertanyaan terbuka

- [ ] Pembagian langkah yang tepat untuk templat RPM, disetel berdasarkan ukuran keluaran sungguhan.